

# TD 25 : Intégration

Correction des exercices

## I Propriétés de l'intégrale

### Exercice 1

•

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^2 x|x|dx &= \int_{-1}^0 x|x|dx + \int_0^2 x|x|dx \\
 &= -\int_{-1}^0 x^2dx + \int_0^2 x^2dx \\
 &= \left[-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^2 \\
 &= -\frac{1}{3} + \frac{8}{3} \\
 &= \frac{7}{3}
 \end{aligned}$$

•

$$\begin{aligned}
 \int_{-1}^1 x|x|dx &= \int_{-1}^0 x|x|dx + \int_0^1 |x|x|dx \\
 &= -\int_{-1}^0 x^2dx + \int_0^1 x^2dx \\
 &= \left[-\frac{x^3}{3}\right]_{-1}^0 + \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^1 \\
 &= -\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

### Exercice 2 Méthode 1 :

On sait que :

$$\begin{aligned}
 \frac{\cos t - 1}{t} &\underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{-t^2}{2t} \\
 &\underset{t \rightarrow 0}{\sim} \frac{-t}{2}
 \end{aligned}$$

Donc  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(t) - 1}{t} = 0$ . Ainsi,  $t \mapsto \frac{\cos(t) - 1}{t}$  est bornée au voisinage de 0.

Il existe donc  $\eta > 0$  et  $M \in \mathbb{R}$  tel que :

$$\forall t \in \mathbb{R}, |t| \leq \eta \implies \left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| \leq M.$$

Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$  tel que  $|3x| \leq \eta$ .

Soit  $t \in [x, 3x]$ , on a  $|t| \leq |3x| \leq \eta$ . Ainsi :  $\left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| \leq M$ .

Ainsi :

$$\forall t \in [x, 3x], \left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| \leq M.$$

Donc comme  $x \leq 3x$ , on a par croissance de l'intégrale :

$$\left| \int_x^{3x} \frac{\cos(t) - 1}{t} dt \right| \leq \int_x^{3x} \left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| dt \leq \int_x^{3x} M dt = 2xM.$$

Donc :

$$\left| \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt - \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt \right| \leq 2xM.$$

Or,  $\int_x^{3x} \frac{1}{t} dt = \ln(3x) - \ln(x) = \ln(3).$

Ainsi :

$$\left| \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt - \ln(3) \right| \leq 2xM$$

Or,  $\lim_{x \rightarrow 0} 2xM = 0$ . Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3).$

De même, soit  $x \in \mathbb{R}_-^*$  tel que  $|3x| \leq \eta$ .

Soit  $t \in [3x, x]$ , on a  $|t| \leq |3x| \leq \eta$ . Ainsi :  $\left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| \leq M.$

Ainsi :

$$\forall t \in [3x, x], \left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| \leq M.$$

Donc comme  $3x \leq x$ , on a par croissance de l'intégrale :

$$\left| \int_{3x}^x \frac{\cos(t) - 1}{t} dt \right| \leq \int_{3x}^x \left| \frac{\cos(t) - 1}{t} \right| dt \leq \int_{3x}^x M dt = -2xM.$$

D'où :

$$\left| \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt - \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt \right| = \left| - \left( \int_{3x}^x \frac{\cos(t)}{t} dt - \int_{3x}^x \frac{1}{t} dt \right) \right| \leq \left| \int_{3x}^x \frac{\cos(t)}{t} dt - \int_{3x}^x \frac{1}{t} dt \right| \leq -2xM.$$

Or,  $\int_x^{3x} \frac{1}{t} dt = \ln(3x) - \ln(x) = \ln(3).$

Ainsi :

$$\left| \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt - \ln(3) \right| \leq -2xM$$

Or,  $\lim_{x \rightarrow 0} (-2xM) = 0$ . Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3).$

Donc  $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3).$

### Méthode 2 :

Soit  $x \in \left] 0, \frac{\pi}{3} \right]$ . Par décroissance de la fonction cosinus sur  $[x, 3x] \subset [0, \pi]$ , on a :

$$\forall t \in [x, 3x], \cos(3x) \leq \cos(t) \leq \cos(x).$$

Ainsi :

$$\forall t \in [x, 3x], \frac{\cos(3x)}{t} \leq \frac{\cos(t)}{t} \leq \frac{\cos(x)}{t}.$$

Par croissance de l'intégrale (les bornes sont « dans le bon sens »), on obtient :

$$\cos(3x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt.$$

Or,  $\int_x^{3x} \frac{1}{t} dt = \ln\left(\frac{3x}{x}\right) = \ln(3).$

Ainsi, on a :

$$\forall x \in \left] 0, \frac{\pi}{3} \right], \cos(3x) \ln(3) \leq \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(x) \ln(3).$$

Or, par continuité de la fonction cosinus en 0, on a :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(3x) \ln(3)) = \ln(3) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(x) \ln(3)) = \ln(3)$ .

Finalement, par encadrement, on obtient que :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3)$ .

Soit  $x \in \left] -\frac{\pi}{3}, 0 \right[$ . Par croissance de la fonction cosinus sur  $[3x, x] \subset [-\pi, 0]$ , on a :

$$\forall t \in [3x, x], \cos(3x) \leq \cos(t) \leq \cos(x).$$

Ainsi :

$$\forall t \in [3x, x], \frac{\cos(3x)}{t} \geq \frac{\cos(t)}{t} \geq \frac{\cos(x)}{t}$$

(  $t < 0$  ).

Par croissance de l'intégrale (en intégrant avec les bornes « dans le bon sens »), on obtient :

$$\cos(x) \int_{3x}^x \frac{1}{t} dt \leq \int_{3x}^x \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(3x) \int_{3x}^x \frac{1}{t} dt.$$

D'où :

$$-\cos(x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt \leq - \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq -\cos(3x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt.$$

Ainsi :

$$\cos(x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt \geq \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt \geq \cos(3x) \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt.$$

$$\text{Or, } \int_x^{3x} \frac{1}{t} dt = \ln\left(\frac{3x}{x}\right) = \ln(3).$$

Ainsi, on a :

$$\forall x \in \left] -\frac{\pi}{3}, 0 \right[, \cos(3x) \ln(3) \leq \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(x) \ln(3).$$

Or, par continuité de la fonction cosinus en 0, on a :  $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos(3x) \ln(3)) = \ln(3) = \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(x) \ln(3))$ .

Finalement, par encadrement, on obtient que :  $\lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3)$ .

$$\text{Ainsi : } \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{3x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(3).$$

### Exercice 3

- Soit  $x > 1$ .

On a alors  $x < x^3$ . De plus :

$$\forall t \in [x, x^3], 0 < \ln(x) \leq \ln(t) \leq \ln(x^3) = 3\ln(x).$$

Donc :

$$\forall t \in [x, x^3], 0 < \ln(x)^2 \leq \ln(t)^2 \leq 9\ln(x)^2$$

Finalement :

$$\forall t \in [x, x^3], \frac{1}{9\ln(x)^2} \leq \frac{1}{\ln(t)^2} \leq \frac{1}{\ln(x)^2}.$$

Par croissance de l'intégrale (les bornes sont « dans le bon sens »), on en déduit que :

$$\int_x^{x^3} \frac{1}{9\ln(x)^2} dt \leq \int_x^{x^3} \frac{1}{\ln(t)^2} dt \leq \int_x^{x^3} \frac{1}{\ln(x)^2} dt.$$

Donc :

$$\frac{x^3 - x}{9\ln(x)^2} \leq \int_x^{x^3} \frac{1}{\ln(t)^2} dt \leq \frac{x^3 - x}{\ln(x)^2}.$$

Or,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x}{\ln(x)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left( \frac{x^3}{\ln(x)^2} \times \left(1 - \frac{1}{x^2}\right) \right) = +\infty$  par croissances comparées.

Par minoration,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x^3} \frac{1}{\ln(t)^2} dt = +\infty$ .

- Soit  $x \in ]0, 1]$ . Par croissance de la fonction exponentielle, on a :

$$\forall t \in [x, 2x], e^x \leq e^t \leq e^{2x}.$$

Ainsi :

$$\forall t \in [x, 2x], \frac{e^x}{t} \leq \frac{e^t}{t} \leq \frac{e^{2x}}{t}.$$

Ainsi par croissance de l'intégrale (les bornes sont « dans le bon sens »), on a :

$$e^x \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt.$$

$$\text{Or, } \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln(2).$$

Donc :

$$e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2).$$

Or, par continuité de l'exponentielle en 0, on a :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^{2x} \ln(2)) = \ln(2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x \ln(2))$ . Finalement,

par encadrement, on obtient que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln(2)$ .

On montre de même que  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln(2)$ .

$$\text{Ainsi, } \lim_{x \rightarrow 0} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt = \ln(2)$$

**Exercice 4** Soit  $\varepsilon > 0$ . Par définition de la limite de  $f$  en  $+\infty$ , il existe  $A \geq 0$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x \geq A \implies |f(x) - l| \leq \varepsilon$$

Soit  $x \in \mathbb{R}_+$  tel que  $x \geq A$

$$\begin{aligned} |F(x) - l| &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - l \right| \\ &= \left| \frac{1}{x} \int_0^x (f(t) - l) dt \right| \\ &= \left| \frac{1}{x} \int_0^A (f(t) - l) dt + \frac{1}{x} \int_A^x (f(t) - l) dt \right| \\ &\leq \left| \frac{1}{x} \int_0^A (f(t) - l) dt \right| + \left| \frac{1}{x} \int_A^x (f(t) - l) dt \right| \end{aligned}$$

On a :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{x} \int_A^x (f(t) - l) dt \right| &\leq \left| \frac{1}{x} \int_A^x |f(t) - l| dt \right| \\ &\leq \frac{1}{|x|} \left| \int_A^x \varepsilon dt \right| \\ &\leq \varepsilon \frac{|x - A|}{|x|} \\ &\leq \varepsilon \frac{x - A}{x} \quad \text{car } x \geq A \text{ et } x > 0 \\ &\leq \varepsilon \frac{x}{x} \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

De plus,  $\left| \int_0^A (f(t) - l) dt \right|$  est une constante (ne dépend pas de  $x$ ). Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left| \int_0^A (f(t) - l) dt \right| \frac{1}{|x|} = 0$ .  
Donc il existe  $B \geq 0$  tel que :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x \geq B \implies \left| \frac{1}{x} \int_0^A (f(t) - l) dt \right| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x \geq \max(A, B) \implies |F(x) - l| \leq 2\varepsilon$$

Finalement,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = l$ .

**Exercice 5**  $f$  est continue sur le segment  $[a, b]$  donc  $f$  est donc bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe  $t_1, t_2 \in [a, b]$  tels que :

$$\forall t \in [a, b], f(t_1) \leq f(t) \leq f(t_2).$$

Par croissance de l'intégrale, on a donc :

$$\int_a^b f(t_1) dt \leq \int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b f(t_2) dt.$$

Ainsi :

$$(b - a)f(t_1) \leq \int_a^b f(t) dt \leq (b - a)f(t_2).$$

Donc :

$$f(t_1) \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(t) dt \leq f(t_2).$$

Ainsi,  $\frac{1}{b - a} \int_a^b f(t) dt \in [f(t_1), f(t_2)]$  et  $f$  est continue sur  $[a, b]$  donc par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe  $c \in [t_1, t_2] \subset [a, b]$  (ou  $[t_2, t_1] \subset [a, b]$ ) tel que  $f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(t) dt$ .

### Exercice 6

- Si  $\int_a^b g(t) dt = 0$  alors comme  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et de signe constant, on a  $g = 0$ . Le problème est alors immédiatement résolu puisque tout réel de  $[a, b]$  convient.
  - Sinon, on a  $\int_a^b g(t) dt > 0$  ( $g$  est positive). De plus,  $f$  est continue sur le segment  $[a, b]$  donc elle est bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe  $x_1, x_2 \in [a, b]$  tels que :

$$\forall t \in [a, b], f(x_1) \leq f(t) \leq f(x_2).$$

Ainsi, par positivité de la fonction  $g$ , on obtient :

$$\forall t \in [a, b], f(x_1)g(t) \leq f(t)g(t) \leq f(x_2)g(t)$$

Par croissance et linéarité de l'intégrale, on obtient :

$$f(x_1) \int_a^b g(t) dt \leq \int_a^b f(t)g(t) dt \leq f(x_2) \int_a^b g(t) dt$$

puis,

$$f(x_1) \leq \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} \leq f(x_2)$$

$$\text{car } \int_a^b g(t) dt > 0.$$

$$\text{Donc } \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} \in [f(x_1), f(x_2)].$$

Or,  $f$  est continue sur  $[a, b]$ . Ainsi, par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe

$$c \in [x_1, x_2] \subset [a, b] \text{ (ou } [x_2, x_1] \subset [a, b]) \text{ tel que } f(c) = \frac{\int_a^b f(t)g(t) dt}{\int_a^b g(t) dt} \text{ c'est à dire tel que}$$

$$f(c) \int_a^b g(t) dt = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

2. Notons  $I$  un voisinage de 0 où  $f$  est continue.

- (a) Soit  $x \in I \cap \mathbb{R}_+^*$ . On applique la question précédente sur  $[0, x]$  en posant  $g : t \mapsto t$  qui est bien continue et positive sur  $[0, x]$ . Ainsi, il existe  $c_x \in [0, x]$  tel que  $\int_0^x tf(t) dt = f(c_x) \int_0^x t dt = \frac{f(c_x)}{2} x^2$ . D'où :

$$\frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt = \frac{f(c_x)}{2}$$

Or,  $0 \leq c_x \leq x$ . Ainsi, par encadrement, on a  $\lim_{x \rightarrow 0^+} c_x = 0$ .

Par continuité de  $f$  en 0, on obtient  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(c_x)}{2} = \frac{f(0)}{2}$ . Ainsi,  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt = \frac{f(0)}{2}$ .

De même, soit  $x \in I \cap \mathbb{R}_-^*$ .  $\int_0^x tf(t) dt = - \int_x^0 tf(t) dt = \int_x^0 (-t)f(t) dt =$ . D'après la question précédente appliquée sur  $[x, 0]$  avec la fonction  $g : t \mapsto -t$  (continue positive sur  $[x, 0]$ ), il existe  $d_x \in [x, 0]$  tel que  $\int_x^0 (-t)f(t) dt = f(d_x) \int_x^0 (-t) dt = \frac{f(d_x)}{2} x^2$ . D'où :

$$\frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt = \frac{f(d_x)}{2}$$

Comme précédemment, on obtient :  $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(d_x)}{2} = \frac{f(0)}{2}$ .

On peut donc conclure que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \int_0^x tf(t) dt = \frac{f(0)}{2}$ .

- (b) Soit  $x \in \mathbb{R}_+^*$ . On applique la question précédente sur  $[x, 2x]$  avec  $g : t \mapsto \frac{1}{t}$  qui est bien continue et positive sur  $[x, 2x]$ . Ainsi, il existe  $c_x \in [x, 2x]$  tel que  $\int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt = f(c_x) \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = f(c_x)(\ln(2x) - \ln(x)) = f(c_x) \ln(2)$ . Or,  $x \leq c_x \leq 2x$ . Ainsi, par encadrement, on a  $\lim_{x \rightarrow 0^+} c_x = 0$ .

De plus, par continuité de  $f$ , on obtient  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(c_x) \ln(2) = f(0) \ln(2)$ .

$$\text{Ainsi, } \lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{f(t)}{t} dt = f(0) \ln(2).$$

**Exercice 7**  $f$  est continue sur le segment  $[0, 1]$  donc est bornée.

Posons  $M = \sup_{x \in [0, 1]} (f(x))$ . On a alors :

$$\forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq M.$$

Par croissance de l'intégrale (les bornes sont « dans le bon ordre »), on obtient :

$$\forall x \in [0, 1], |g(x)| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq \int_0^x M dt = xM$$

De nouveau par croissance de l'intégrale, on obtient :

$$\forall x \in [0, 1], |f(x)| \leq \int_0^x |g(t)| dt \leq \int_0^x M t dt = \frac{M}{2} x^2 \leq \frac{M}{2}$$

Ainsi,  $\frac{M}{2}$  majore  $|f|$  donc par définition de la borne supérieure, on a :  $M \leq \frac{M}{2}$  d'où  $M = 0$ .

Ainsi,  $f = 0$  puis :  $\forall x \in [0, 1], g(x) = 0$ . Donc  $g = 0$ .

**Exercice 8** Raisonnons par l'absurde. Supposons que  $f$  n'admet pas de point fixe sur  $[0, 1]$ . Considérons la fonction  $\varphi : t \mapsto f(t) - t$ .  $\varphi$  est définie et continue sur  $[0, 1]$ .

Comme  $f$  n'admet pas de point fixe sur  $[0, 1]$ ,  $\varphi$  ne s'annule pas sur  $[0, 1]$ . Or,  $\varphi$  est continue sur  $[0, 1]$  donc  $\varphi$  garde un signe constant sur  $[0, 1]$  (conséquence du théorème des valeurs intermédiaires).

Or, on a également :

$$\int_0^1 \varphi(t) dt = \int_0^1 f(t) dt - \int_0^1 t dt = \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2} = 0$$

Or,  $\varphi$  est continue et garde un signe constant donc  $\varphi = 0$ .

Contradiction avec le fait que  $\varphi$  ne s'annule pas sur  $[0, 1]$ .

Ainsi, l'hypothèse de départ est absurde et donc  $f$  admet au moins un point fixe sur  $[0, 1]$ .

### Exercice 9

- Supposons que  $f$  ne s'annule pas sur  $[0, 1]$ . Comme  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ , on peut donc en déduire que  $f$  est de signe constant (conséquence du théorème des valeurs intermédiaires). Or,  $\int_0^1 f(t) dt = 0$  donc  $f = 0$  sur  $[a, b]$ . Absurde car on a supposé que  $f$  ne s'annulait pas. Ainsi,  $f$  s'annule au moins une fois sur  $[0, 1]$ .

- Supposons que  $f$  s'annule exactement une fois en  $x_0$ .
  - Si  $f$  ne change pas de signe en  $x_0$ , alors comme  $f$  est continue sur  $[0, 1]$  alors  $f$  garde un signe constant Or,  $\int_a^b f(t) dt = 0$  donc  $f = 0$  sur  $[a, b]$  Absurde car on a supposé que  $f$  s'annule exactement une fois et  $a < b$  donc  $[a, b]$  contient une infinité de réels.
  - Si  $f$  change de signe en  $x_0$ . En effectuant un tableau de signe, on remarque que la fonction  $g : x \mapsto (x - x_0)f(x)$  ne change pas de signe sur  $[a, b]$ . De plus,  $g$  est continue sur  $[a, b]$  donc  $g$  garde un signe constant.  
Or,  $\int_a^b g(x) dx = \int_a^b (x - x_0)f(x) dx = \int_a^b xf(x) dx - x_0 \int_a^b f(x) dx = 0$ .  
Comme  $g$  est continue sur  $[a, b]$  et de signe constant, on en déduit que  $g = 0$  sur  $[a, b]$ .  
Ainsi :  $\forall x \in [a, b], (x - x_0)f(x) = 0$ . Donc :  $\forall x \in [a, b] \setminus \{x_0\}, f(x) = 0$ . De plus,  $f(x_0) = 0$ . Ainsi, on a :  $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$ . Absurde car on a supposé que  $f$  s'annule exactement une fois et  $a < b$  donc  $[a, b]$  contient une infinité de réels.

Finalement, on a bien prouvé que  $f$  s'annule au moins deux fois sur  $[a, b]$ .

**Exercice 10** Notons tout d'abord que l'hypothèse initiale donne par linéarité que pour toute fonction polynomiale  $P$  de degré inférieur ou égal à  $n$  :

$$\int_x^b P(t)f(t) dt = 0$$

Raisonnons par l'absurde. Supposons que  $f$  s'annule au plus de  $n$  fois sur  $]a, b[$ . Notons  $x_1 < \dots < x_p$  (avec  $p \leq n$ ) les points où  $f$  s'annule en changeant de signe.

Posons  $\varphi : x \mapsto (x - x_1) \dots (x - x_p) f(x)$ . En dressant le tableau de signe de la fonction  $\varphi$ , on remarque que  $\varphi$  est de signe constant sur  $[a, b]$ . De plus,  $\varphi$  est continue sur  $[a, b]$ .

Enfin,  $\int_a^b \varphi(t) dt = 0$  d'après la remarque faite au début de l'exercice car  $(X - x_1) \dots (X - x_p)$  est un polynôme de degré  $p \leq n$ .

Ainsi,  $\varphi = 0$  sur  $[a, b]$ .

Donc :  $\forall x \in [a, b], (x - x_1) \dots (x - x_p) f(x) = 0$ .

Ainsi :  $\forall x \in [a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_p\}, f(x) = 0$ .

Absurde car comme  $a < b$ ,  $[a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_p\}$  contient une infinité de valeurs et on a supposé que  $f$  s'annule au plus  $n$  fois.

Ainsi,  $f$  s'annule au moins  $n + 1$  fois dans  $]a, b[$ .

**Exercice 11** Le nombre réel  $\int_a^b f(x) dx$  est soit positif soit négatif.

- Supposons  $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ , alors par hypothèse, on a  $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b |f(t)| dt$ . Donc :  $\int_a^b (|f(t)| - f(t)) dt = 0$ .  
Or,  $|f| - f$  est une fonction positive et continue sur  $[a, b]$ . Ainsi,  $|f| - f = 0$  donc  $f = |f|$ .  
Ainsi,  $f$  est positive sur  $[a, b]$  donc est de signe constant.

- Supposons  $\int_a^b f(t) dt < 0$ , alors par hypothèse  $-\int_a^b f(t) dt = \int_a^b |f(t)| dt$ . Donc :  $\int_a^b (|f(t)| + f(t)) dt = 0$ .  
Or :  $\forall x \in [a, b], -|f(x)| \leq f(x)$ . Donc  $|f| + f$  est une fonction positive et continue sur  $[a, b]$ . Ainsi, on obtient :  $|f| + f = 0$  donc  $f = -|f|$ .  
Ainsi,  $f$  est négative sur  $[a, b]$  donc est de signe constant.

Finalement, on peut conclure que  $f$  est de signe constant sur  $[a, b]$ .

**Exercice 12** On a :

$$\begin{aligned} \int_0^1 (f^2(x) - f(x))^2 dx &= \int_0^1 (f^4(x) - 2f^3(x) + f^2(x)) dx \\ &= \int_0^1 f^4(x) dx - 2 \int_0^1 f^3(x) dx + \int_0^1 f^2(x) dx \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{car } \int_0^1 f^2 = \int_0^1 f^3 = \int_0^1 f^4.$$

La fonction  $f$  étant continue sur  $[0, 1]$ , la fonction  $\varphi : x \mapsto (f^2(x) - f(x))^2$  est continue sur  $[0, 1]$ . De plus,  $\varphi$  est continue sur  $[0, 1]$ , de signe constant (positive) et d'intégrale nulle, ainsi,  $\varphi = 0$ .

Ainsi :  $\forall x \in [0, 1], f^2(x) = f(x)$ .

D'où :

$$\forall x \in [0, 1], \left( f(x) = 0 \text{ ou } f(x) = 1 \right) \quad (*).$$

Supposons  $f$  non constante sur  $[0, 1]$ , alors :

il existe  $x_0 \in [0, 1]$  tel que  $f(x_0) = 0$  et il existe  $x_1 \in [0, 1]$  tel que  $f(x_1) = 1$ .

Comme  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ , il existe donc  $c \in [0, 1]$  tel que  $f(c) = \frac{1}{2}$  d'après le théorème des valeurs intermédiaires, ce qui est impossible d'après (\*).

Ainsi :

$$\left( \forall x \in [0, 1], f(x) = 0 \right) \quad \text{ou} \quad \left( \forall x \in [0, 1], f(x) = 1 \right).$$



Les fonctions solutions sont donc la fonction constante égale à 0 sur  $[0, 1]$  et la fonction constante égale à 1 sur  $[0, 1]$ .

## II Sommes de Riemann

### Exercice 13

1. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1 + (k/n)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{où } f : x \mapsto \frac{1}{1 + x^2}.$$

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{dt}{1 + t^2} = \left[ \text{Arctan}(t) \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}.$$

2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{où } g : x \mapsto \frac{x}{1 + x^2}.$$

$g$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{t}{1 + t^2} dt = \left[ \frac{\ln(1 + t^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{\ln 2}{2}.$$

3.

$$\frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} \sin \left( \frac{(l+n)\pi}{n} \right) = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} \sin \left( \frac{l\pi}{n} + \pi \right)$$

**Méthode 1 :**

$$\frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = -\frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} \sin \left( \frac{l\pi}{n} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right)$$

$$\text{où } h : x \mapsto -\sin(\pi x).$$

$h$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 h(t) dt = \left[ \frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 = -\frac{2}{\pi}.$$

**Méthode 2 :**

$$\frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \times \frac{(2\pi - \pi)}{n} \sum_{k=0}^{n-1} s\left(\pi + \frac{k(2\pi - \pi)}{n}\right)$$

$$\text{où } s : x \mapsto \sin(x).$$

$s$  est continue sur  $[\pi, 2\pi]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \int_{\pi}^{2\pi} s(t) dt = \frac{1}{\pi} \times \left[ -\cos(x) \right]_{\pi}^{2\pi} = -\frac{2}{\pi}.$$

### Exercice 14

1. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

où  $f: x \mapsto 2^x$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \int_0^1 e^{x \ln(2)} dx = \frac{1}{\ln(2)} (e^{\ln(2)} - 1) = \frac{1}{\ln(2)} (2 - 1) = \frac{1}{\ln(2)}$$

2. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + 2\frac{k}{n}}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

où  $f: x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+2x}}$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2kn}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+2x}} dx = \int_0^1 (1+2x)^{-1/2} dx = [(1+2x)^{1/2}]_0^1 = \sqrt{3} - 1$$

3. Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

où  $f: x \mapsto \frac{1}{1+x}$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln(2)$$

4. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \frac{1}{n^2} \prod_{k=0}^{n-1} (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}$ .

On a :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\begin{aligned} \ln(u_n) &= \ln\left(\frac{1}{n^2} \prod_{k=0}^{n-1} (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}\right) \\ &= \ln\left(\prod_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} \prod_{k=0}^{n-1} (n^2 + k^2)^{\frac{1}{n}}\right) \\ &= \ln\left(\prod_{k=0}^{n-1} \left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{n} \ln\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(1 + \frac{k^2}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

où  $f : x \mapsto \ln(1 + x^2)$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \int_0^1 \ln(1 + t^2) dt$$

On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(t) &= 1, & \text{et} & \quad v(t) = \ln(1 + t^2) \\ u(t) &= t & \text{et} & \quad v'(t) = \frac{2t}{1 + t^2} \end{aligned}.$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . On a alors :

$$\int_0^1 \ln(1 + t^2) dt = \left[ \ln(1 + t^2) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2t^2}{1 + t^2} dt = \ln 2 - 2 \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) dt = \ln(2) - 2 + 2 \left[ \text{Arctan}(t) \right]_0^1 = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}$ . Donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \exp\left(\ln(2) - 2 + \frac{\pi}{2}\right) = 2e^{-2}e^{\frac{\pi}{2}}$ .

5. Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on pose  $u_n = \left( \frac{(2n)!}{n!n^n} \right)^{\frac{1}{n}}$ .

On a :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\begin{aligned} \ln(u_n) &= \frac{1}{n} (\ln((2n)!) - \ln(n!) - \ln(n^n)) \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^{2n} \ln(k) - \sum_{k=1}^n \ln(k) - n \ln(n) \right) \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{k=n+1}^{2n} \ln(k) - n \ln(n) \right) \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n \ln(n+k) - n \ln(n) \right) \\ &= \frac{1}{n} \left( \sum_{k=1}^n (\ln(n+k) - \ln(n)) \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(\frac{n+k}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{k}{n}\right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

où  $f : x \mapsto \ln(1 + x)$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \int_0^1 \ln(1 + t) dt$$

On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(t) &= 1, & \text{et} & \quad v(t) = \ln(1 + t) \\ u(t) &= t & \text{et} & \quad v'(t) = \frac{1}{1 + t} \end{aligned}.$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . On a alors :

$$\int_0^1 \ln(1+t) dt = \left[ t \ln(1+t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t}{1+t} dt = \ln(2) - \int_0^1 \left( 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = \ln(2) - 1 + \left[ \ln(1+t) \right]_0^1 = 2\ln(2) - 1.$$

Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = 2\ln(2) - 1$ . Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = e^{2\ln(2)-1} = e^{2\ln(2)} e^{-1} = (e^{\ln(2)})^2 e^{-1} = \frac{4}{e}$ .

**Exercice 15** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k(n-k)}{n^2}} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n} \times \left(1 - \frac{k}{n}\right)} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \end{aligned}$$

où  $f : x \mapsto \sqrt{x(1-x)}$ .

$f$  est continue sur  $[0, 1]$  donc d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)} = \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx.$$

On effectue le changement de variable  $x = \cos^2(t)$ , on a :  $dx = -2\cos(t)\sin(t)dt$ . Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx &= -2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sqrt{\cos^2(t) \sin^2(t)} \cos(t) \sin(t) dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos(t) \sin(t)| \cos(t) \sin(t) dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2(t) \sin^2(t) dt \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2t)^2}{4} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos(4t)}{2} dt \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos(4t)) dt \\ &= \frac{1}{4} \left[ t - \frac{\sin(4t)}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k(n-k)} = \frac{\pi}{8}.$$

**Exercice 16**

- $X^{2n} - 1$  est un polynôme unitaire de degré  $2n$  et dont les racines sont les racines  $(2n)$ -ième de l'unité.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}
 X^{2n} - 1 &= (X - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( X - e^{\frac{ik\pi}{n}} \right) \left( X - e^{\frac{ip\pi}{n}} \right) \prod_{k=n+1}^{2n-1} \left( X - e^{\frac{ik\pi}{n}} \right) \\
 &= (X - 1)(X + 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( X - e^{\frac{ik\pi}{n}} \right) \prod_{l=1}^n \left( X - e^{\frac{il\pi}{n}(2n-l)} \right) \quad \text{en posant } l = 2n - k \text{ dans le deuxième produit} \\
 &= (X^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( X - e^{\frac{ik\pi}{n}} \right) \prod_{l=1}^{n-1} \left( X - e^{\frac{-il\pi}{n}} \right) \\
 &= (X^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( X - e^{\frac{ik\pi}{n}} \right) \left( X - e^{\frac{-ik\pi}{n}} \right) \\
 &= (X^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( X^2 - 2 \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) X + 1 \right).
 \end{aligned}$$

2. Soit  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ , Le discriminant du polynôme  $X^2 - 2X \cos(t) + 1$  vaut  $4 \cos^2(t) - 4 = -4 \sin^2(t) < 0$  sur  $]0, \pi[$ . Ainsi :  $\forall t \in ]0, \pi[, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}, x^2 - 2x \cos(t) + 1 > 0$ .

Ainsi, la fonction  $f_x : t \mapsto x^2 - 2x \cos(t) + 1$  est strictement positive sur  $]0, \pi[$ .

De plus,  $f_x(0) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 > 0$  car  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ . De même,  $f_x(\pi) = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 > 0$  car  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ .

Ainsi,  $f_x$  est continue sur  $[0, \pi]$  à valeurs dans  $\mathbb{R}_*^+$ . Ainsi,  $\ln \circ f_x$  est continue sur  $[0, \pi]$  par composition.

Comme  $\ln \circ f_x$  est continue sur  $[0, \pi]$ , d'après le résultat sur les sommes de Riemann, on a :

$$I(x) = \int_0^\pi \ln(x^2 - 2x \cos t + 1) dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g_x\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

avec  $g_x = \ln \circ f_x : t \mapsto \ln(x^2 - 2x \cos t + 1)$ .

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}
 I(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln\left(x^2 - 2x \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) + 1\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln\left(\prod_{k=1}^{n-1} (x^2 - 2x \cos \frac{k\pi}{n} + 1)\right) \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln\left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1}\right)
 \end{aligned}$$

- 1er cas  $|x| < 1$  : On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{\pi}{n} \ln\left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1}\right) = \frac{\pi}{n} (\ln(1 - x^{2n}) - \ln(1 - x^2)).$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{2n} = 0$  d'où  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 - x^{2n}) = 0$ . Puis,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} = 0$ .

Ainsi, par produit, on obtient :

$$I(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} (\ln(1 - x^{2n}) - \ln(1 - x^2)) = 0$$

- 2ème cas  $|x| > 1$  :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{\pi}{n} \ln\left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1}\right) = \frac{\pi}{n} \ln(x^{2n} - 1) - \frac{\pi}{n} \ln(x^2 - 1).$$

On sait déjà que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln(x^2 - 1) = 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On a :

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{n} \ln(x^{2n} - 1) &= \frac{\pi}{n} (\ln(x^{2n}) + \ln(1 - x^{-2n})) \\ &= \frac{\pi}{n} (\ln(|x|^{2n}) + \ln(1 - x^{-2n})) \\ &= 2\pi \ln(|x|) + \frac{\pi}{n} \ln\left(1 - \left(\frac{1}{x}\right)^{2n}\right) \end{aligned}$$

Or,  $\left|\frac{1}{x}\right| < 1$  donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln\left(1 - \left(\frac{1}{x}\right)^{2n}\right) = 0$ .

Ainsi, on obtient :

$$I(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{n} \ln\left(\frac{x^{2n} - 1}{x^2 - 1}\right) = 2\pi \ln(|x|)$$

### III Calculs d'intégrales

#### Exercice 17

1.  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(x) \cos(x) dx = \left[ \frac{\sin^3(x)}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3}$ .

2. On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= e^{-t}, & \text{et} & & v_1(t) &= t^2 + t + 1 \\ u_1(t) &= -e^{-t} & \text{et} & & v_1'(t) &= 2t + 1 \end{aligned}.$$

$u_1$  et  $v_1$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[-1, 1]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (t^2 + t + 1)e^{-t} dt &= \left[ (t^2 + t + 1)(-e^{-t}) \right]_{-1}^1 + \int_{-1}^1 (2t + 1)e^{-t} dt \\ &= -3e^{-1} + e + \int_{-1}^1 (2t + 1)e^{-t} dt \end{aligned}$$

On effectue de nouveau une intégration par parties :

$$\begin{aligned} u_2'(t) &= e^{-t}, & \text{et} & & v_2(t) &= 2t + 1 \\ u_2(t) &= -e^{-t} & \text{et} & & v_2'(t) &= 2 \end{aligned}.$$

$u_2$  et  $v_2$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[-1, 1]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (t^2 + t + 1)e^{-t} dt &= -3e^{-1} + e + \left[ (2t + 1)(-e^{-t}) \right]_{-1}^1 + \int_{-1}^1 2e^{-t} dt \\ &= -3e^{-1} + e - 3e^{-1} - e + 2[-e^{-t}]_{-1}^1 \\ &= 2e - 8e^{-1} \end{aligned}$$

3. On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= 1 & \text{et} & & v_1(t) &= (\ln(t))^2 \\ u_1(t) &= t & \text{et} & & v_1'(t) &= \frac{2\ln(t)}{t} \end{aligned}.$$

$u_1$  et  $v_1$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1, 2]$ . On a alors :

$$\begin{aligned}\int_1^2 (\ln t)^2 &= [t(\ln t)^2]_1^2 - \int_1^2 2 \ln t \, dt \\ &= 2(\ln(2))^2 - 2 \int_1^2 \ln t \, dt\end{aligned}$$

On effectue de nouveau une intégration par parties :

$$\begin{aligned}u_2'(t) &= 1, & \text{et} & & v_2(t) &= \ln(t) \\ u_2(t) &= t & \text{et} & & v_2'(t) &= \frac{1}{t}.\end{aligned}$$

$u_2$  et  $v_2$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1, 2]$ . On a alors :

$$\begin{aligned}\int_1^2 (\ln t)^2 &= 2(\ln(2))^2 - 2 \left[ t \ln(t) \right]_1^2 + 2 \int_1^2 1 \, dt \\ &= 2(\ln(2))^2 - 4 \ln(2) + 2\end{aligned}$$

4. On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned}u'(t) &= t^n & \text{et} & & v(t) &= \ln(t) \\ u(t) &= \frac{t^{n+1}}{n+1} & \text{et} & & v'(t) &= \frac{1}{t}.\end{aligned}$$

$u_1$  et  $v_1$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[1, e]$ . On a alors :

$$\begin{aligned}I_n &= \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} \ln(t) \right]_1^e - \int_1^e \frac{t^{n+1}}{n+1} \times \frac{1}{t} \, dt \\ &= \frac{e^{n+1}}{n+1} - \int_1^e \frac{t^n}{n+1} \, dt \\ &= \frac{e^{n+1}}{n+1} - \left[ \frac{t^{n+1}}{(n+1)^2} \right]_1^e \\ &= \frac{e^{n+1}}{n+1} - \frac{(e^{n+1} - 1)}{(n+1)^2}\end{aligned}$$

5. On effectue un changement de variable  $u = \frac{t}{2}$ , on a  $du = \frac{1}{2} dt$ . Ainsi :

$$\int_0^2 \frac{\text{Arcsin}\left(\frac{t}{2}\right)}{\sqrt{4-t^2}} \, dt = \int_0^1 \frac{\text{Arcsin } u}{\sqrt{4-4u^2}} 2 \, du = \int_0^1 \frac{\text{Arcsin } u}{\sqrt{1-u^2}} \, du = \left[ \frac{1}{2} (\text{Arcsin } u)^2 \right]_0^1 = \frac{\pi^2}{8}.$$

6. On effectue le changement de variable  $t = \sin u$ , on a :  $dt = \cos(u) \, du$ . Ainsi :

$$\int_{-1}^1 \sqrt{1-t^2} \, dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos u |\cos(u)| \, du = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\cos u)^2 \, du = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(2u) + 1}{2} \, du = \frac{1}{2} \left[ \frac{\sin(2u)}{2} + u \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$$

### Exercice 18

1.  $f_1$  est continue sur  $] -\infty, -2[$ ,  $] -2, 2[$  et  $] 2, +\infty[$ . Elle admet des primitives sur chacun de ces trois intervalles.

De plus, une primitive de  $f_1$  sur l'un de ces intervalles est :  $t \mapsto \frac{-1}{2(t^2-4)}$ .

2. On constate que  $f_2 : x \mapsto \operatorname{Im}(e^{2x+ix})$ .

Or, une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $x \mapsto e^{(2+i)x}$  est  $x \mapsto \frac{1}{2+i} e^{(2+i)x} = \frac{(2-i)}{5} e^{(2+i)x}$ . Ainsi, une primitive de  $f_2$  sur  $\mathbb{R}$  est  $x \mapsto \operatorname{Im}\left(\frac{(2-i)}{5} e^{(2+i)x}\right) = \frac{e^{2x}}{5} \operatorname{Im}((2-i)e^{ix}) = -\frac{1}{5} e^{2x} \cos x + \frac{2}{5} e^{2x} \sin x$ .

3. Soit  $a, x \in \mathbb{R}$ , on effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u_1'(t) &= \sin(t) & \text{et} & & v_1(t) &= t^2 + 1 \\ u_1(t) &= -\cos(t) & \text{et} & & v_1'(t) &= 2t \end{aligned}.$$

$u_1$  et  $v_1$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_a^x (t^2 - 1) \sin(t) dt &= \left[ -(t^2 + 1) \cos(t) \right]_a^x + \int_a^x 2t \cos(t) dt \\ &= -(x^2 + 1) \cos(x) + 2 \int_a^x t \cos(t) dt + C_1 \end{aligned}$$

avec  $C_1 \in \mathbb{R}$ .

On effectue de nouveau une intégration par parties :

$$\begin{aligned} u_2'(t) &= \cos(t), & \text{et} & & v_2(t) &= t \\ u_2(t) &= \sin(t) & \text{et} & & v_2'(t) &= 1 \end{aligned}.$$

$u_2$  et  $v_2$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_a^x (t^2 - 1) \sin(t) dt &= -(x^2 + 1) \cos(x) + 2 \left[ t \sin(t) \right]_a^x - 2 \int_a^x \sin(t) dt + C_1 \\ &= -(x^2 + 1) \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \left[ \cos(t) \right]_a^x + C_2 \\ &= -(x^2 + 1) \cos(x) + 2x \sin(x) + 2 \cos(x) + C_3 \end{aligned}$$

avec  $C_2, C_3 \in \mathbb{R}$ .

Ainsi, une primitive de  $f_3$  sur  $\mathbb{R}$  est  $x \mapsto \cos x + 2x \sin x - x^2 \cos x$ .

4.  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ . Elle admet donc des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

Soit  $x, a \in \mathbb{R}$ . On cherche à calculer  $\int_a^x t \operatorname{Arctan}(t) dt$ .

on effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(t) &= t & \text{et} & & v(t) &= \operatorname{Arctan}(t) \\ u(t) &= \frac{t^2}{2} & \text{et} & & v'(t) &= \frac{1}{1+t^2} \end{aligned}.$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_a^x t \operatorname{Arctan}(t) dt &= \left[ \frac{t^2}{2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_a^x - \frac{1}{2} \int_a^x \frac{t^2}{1+t^2} dt \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \int_a^x \left( 1 - \frac{1}{1+t^2} \right) dt + C \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{Arctan}(x) - \frac{a^2}{2} \operatorname{Arctan}(a) - \frac{1}{2} \left[ t - \operatorname{Arctan}(t) \right]_a^x \\ &= \frac{x^2}{2} \operatorname{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \left[ x - \operatorname{Arctan}(x) \right] + C' \end{aligned}$$

où  $C, C' \in \mathbb{R}$ . Ainsi,  $x \mapsto \frac{x^2}{2} \operatorname{Arctan}(x) - \frac{1}{2} \left[ x - \operatorname{Arctan}(x) \right]$  est une primitive de  $f_4$  sur  $\mathbb{R}$ .



5. Soit  $x \in \mathbb{R}$ , linéarisons l'expression de  $f_5$  :

$$\begin{aligned}\sin^2(t) \cos^2(t) &= \left( \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^2 \left( \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^2 \\ &= -\frac{1}{16} (e^{2it} - 2 + e^{-2it}) (e^{2it} + 2 + e^{-2it}) \\ &= -\frac{1}{16} (e^{4it} + 2e^{2it} + 1 - 2e^{2it} - 4 - 2e^{-2it} + 1 + 2e^{-2it} + e^{-4it}) \\ &= -\frac{1}{16} (e^{4it} + e^{-4it} - 2) \\ &= -\frac{1}{16} (2\cos(4t) - 2) \\ &= -\frac{1}{8} \cos(4t) + \frac{1}{8}\end{aligned}$$

Ainsi, une primitive sur  $\mathbb{R}$  de  $f_5$  est  $x \mapsto -\frac{1}{32} \sin(4x) + \frac{x}{8}$ .

6.  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  donc admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

Commençons par linéariser  $\sin^3$ .

Soit  $t \in \mathbb{R}$ , on a :

$$\begin{aligned}\sin^3(t) &= \left( \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^3 \\ &= \frac{e^{3it} - 3e^{it} + 3e^{-it} - e^{-3it}}{-8i} \\ &= -\left( \frac{2i \sin(3t) - 6i \sin(t)}{8i} \right) \\ &= -\frac{\sin(3t)}{4} + \frac{3 \sin(t)}{4}\end{aligned}$$

Soient  $a, x \in \mathbb{R}$ , on effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned}u'(t) &= -\frac{\sin(3t)}{4} + \frac{3 \sin(t)}{4} & \text{et} & \quad v(t) = t \\ u(t) &= \frac{\cos(3t)}{12} - \frac{3 \cos(t)}{12} & \text{et} & \quad v'(t) = 1\end{aligned}$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ . On a alors :

$$\begin{aligned}\int_a^x t \sin^3(t) dt &= \int_a^x t \left( -\frac{\sin(3t)}{4} + \frac{3 \sin(t)}{4} \right) dt \\ &= \left[ t \left( \frac{\cos(3t)}{12} - \frac{3 \cos(t)}{4} \right) \right]_a^x - \int_a^x \frac{\cos(3t)}{12} - \frac{3 \cos(t)}{4} dt \\ &= x \left( \frac{\cos(3x)}{12} - \frac{3 \cos(x)}{4} \right) - \left( \frac{\sin(3x)}{36} - \frac{3 \sin(x)}{4} \right) + C\end{aligned}$$

où  $C \in \mathbb{R}$ . Ainsi,  $x \mapsto x \left( \frac{\cos(3x)}{12} - \frac{3 \cos(x)}{4} \right) - \left( \frac{\sin(3x)}{36} - \frac{3 \sin(x)}{4} \right)$  est une primitive de  $f_6$  sur  $\mathbb{R}$ .

7. La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Elle admet donc des primitives sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Soient  $x, a \in \mathbb{R}_+^*$ . On cherche à calculer  $\int_a^x \frac{\ln(t)}{t + t(\ln t)^2} dt$ .

On effectue le changement de variable  $u = \ln(t)$  ce qui équivaut à  $t = e^u$ , on a  $dt = e^u du$ .

On obtient alors :

$$\int_a^x \frac{\ln(t)}{t + t(\ln t)^2} dt = \int_{\ln(a)}^{\ln(x)} \frac{u}{1 + u^2} du = \left[ \frac{1}{2} \ln(1 + u^2) \right]_{\ln(a)}^{\ln(x)} = \frac{1}{2} \ln(1 + \ln^2(x)) + C,$$

avec  $C \in \mathbb{R}$ .

Ainsi,  $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(1 + \ln^2(x))$  est une primitive de  $f_7$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

8. La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Elle admet donc des primitives sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

Soit  $x, a \in \mathbb{R}_+^*$ . On cherche à calculer  $\int_a^x \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} dt$ .

On effectue le changement de variable Posons  $u = \sqrt{t}$  ce qui équivaut à  $t = u^2$ , on a  $dt = 2u du$ . On a alors :

$$\int_a^x \frac{1}{\sqrt{t} + \sqrt{t^3}} dt = \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{x}} \frac{2u}{u + u^3} du = \int_{\sqrt{a}}^{\sqrt{x}} \frac{2}{1 + u^2} du = \left[ 2\text{Arctan}(u) \right]_{\sqrt{a}}^{\sqrt{x}} = 2\text{Arctan}(\sqrt{x}) - 2\text{Arctan}(\sqrt{a}) + C,$$

avec  $C \in \mathbb{R}$ .

Ainsi,  $x \mapsto 2\text{Arctan}(\sqrt{x})$  est une primitive de  $f_8$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ .

9. La fonction  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$  (le dénominateur ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}$ ). Ainsi,  $f$  admet des primitives sur  $\mathbb{R}$ .

Soit  $x, a \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \int_a^x \frac{t+1}{t^2-t+1} dt &= \int_a^x \frac{\frac{1}{2}(2t-1) + \frac{3}{2}}{t^2-t+1} dt \\ &= \frac{1}{2} \left[ \int_a^x \frac{(2t-1)}{t^2-t+1} dt + \int_a^x \frac{3}{t^2-t+1} dt \right] \end{aligned}$$

Or,

$$\int_a^x \frac{(2t-1)}{t^2-t+1} dt = \left[ \ln(t^2-t+1) \right]_a^x = \ln(x^2-x+1) - \ln(a^2-a+1) + C_1,$$

$C_1 \in \mathbb{R}$ .

De plus,

$$\int_a^x \frac{3}{t^2-t+1} dt = 3 \int_a^x \frac{1}{\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} dt = 4 \int_a^x \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)^2 + 1} dt = 4 \int_a^x \frac{1}{\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 + 1} dt$$

On effectue le changement de variable  $u = \frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}$ , on a  $du = \frac{2}{\sqrt{3}}dt$

On obtient alors :

$$\int_a^x \frac{3}{t^2-t+1} dt = 2\sqrt{3} \int_{\frac{2}{\sqrt{3}}a - \frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{2}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}} \frac{1}{u^2 + 1} du = 2\sqrt{3} \left[ \text{Arctan}(u) \right]_{\frac{2}{\sqrt{3}}a - \frac{1}{\sqrt{3}}}^{\frac{2}{\sqrt{3}}x - \frac{1}{\sqrt{3}}} = 2\sqrt{3} \text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C_2,$$

$C_2 \in \mathbb{R}$ .

Finalement,

$$\begin{aligned} \int_a^x \frac{t+1}{t^2-t+1} dt &= \frac{1}{2} \left( \ln(x^2-x+1) + 2\sqrt{3} \text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) + C \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-x+1) + \sqrt{3} \text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + C, \end{aligned}$$

$C \in \mathbb{R}$ .

Ainsi,  $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2-x+1) + \sqrt{3} \text{Arctan}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}t - \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$  est une primitive de  $f_9$  sur  $\mathbb{R}$ .

## IV Suites et intégrales

**Exercice 19** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\forall x \in [0, 1], \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x} \leq 1.$$

Or :  $\forall x \in [0, 1], x^n \geq 0$ .

Ainsi, on a :

$$\forall x \in [0, 1], \frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n$$

Par croissance de l'intégrale, on en déduit que :

$$\frac{1}{2} \int_0^1 x^n dx \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx$$

donc finalement,

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{1}{n+1}$$

Par le théorème de convergence par encadrement, on obtient  $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$ .

### Exercice 20

1. Soit  $f$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ .  
 $f$  et  $t \mapsto \sin(nt)$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ .

Par intégration par parties, on a :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt &= \left[ -\frac{f(t) \cos(nt)}{n} \right]_a^b + \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \cos(nt) dt \\ &= -\frac{f(b) \cos(nb) + f(a) \cos(na)}{n} + \frac{1}{n} \int_a^b f'(t) \cos(nt) dt \end{aligned}$$

On obtient donc :

$$\left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{|f(b)| + |f(a)|}{n} + \frac{1}{n} \int_a^b |f'(t)| dt \leq \frac{|f(b)| + |f(a)| + \int_a^b |f'(t)| dt}{n}.$$

$$\text{Or, } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \frac{|f(b)| + |f(a)| + \int_a^b |f'(t)| dt}{n} \right) = 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0.$$

2. Soit  $f$  une fonction en escalier sur  $[a, b]$ . Il existe  $(x_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$  une subdivision de  $[a, b]$  adaptée à  $f$ .  
 Pour tout  $i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ , on note  $y_i$  la valeur prise par  $f$  sur  $]x_i, x_{i+1}[$ . Ainsi, on a :

$$\int_a^b f(t) \sin(nt) dt = \sum_{i=0}^{p-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} y_i \sin(nt) dt$$

Or, pour tout  $i \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$ ,

$$\left| \int_{x_i}^{x_{i+1}} y_i \sin(nt) dt \right| = \left| \frac{y_i}{n} (\cos(nx_i) - \cos(nx_{i+1})) \right| \leq \frac{|y_i|}{n} (|\cos(nx_i)| + |\cos(nx_{i+1})|) \leq \frac{2|y_i|}{n}$$

$$\text{Donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{x_i}^{x_{i+1}} y_i \sin(nt) dt = 0.$$

On a donc  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$  car  $\int_a^b f(t) \sin(nt) dt$  est une somme finie (les bornes des la somme de dépendent pas de  $n$ ) de termes qui tendent vers 0.

3. Soit  $f$  une fonction continue sur  $[a, b]$ .

Il existe deux suites  $(\varphi_p)_{p \in \mathbb{N}}$  et  $(\psi_p)_{p \in \mathbb{N}}$  de fonctions en escalier sur  $[a, b]$  telles que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \varphi_p \leq f \leq \psi_p \quad \text{et} \quad \int_a^b \varphi_p(t) dt \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt, \quad \int_a^b \psi_p(t) dt \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

Soit  $n, p \in \mathbb{N}$ , on a :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| &= \left| \int_a^b (f(t) - \varphi_p(t) + \varphi_p(t)) \sin(nt) dt \right| \\ &= \left| \int_a^b (f(t) - \varphi_p(t)) \sin(nt) dt + \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \left| \int_a^b (f(t) - \varphi_p(t)) \sin(nt) dt \right| + \left| \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\ &\leq \int_a^b |f(t) - \varphi_p(t)| |\sin(nt)| dt + \left| \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \int_a^b |f(t) - \varphi_p(t)| dt + \left| \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \int_a^b (f(t) - \varphi_p(t)) dt + \left| \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \\ &\leq \int_a^b (\psi_p(t) - \varphi_p(t)) dt + \left| \int_a^b \varphi_p(t) \sin(nt) dt \right| \end{aligned}$$

Soit  $\varepsilon > 0$ .

Or,  $\int_a^b (\psi_p(t) - \varphi_p(t)) dt = \int_a^b \psi_p(t) dt - \int_a^b \varphi_p(t) dt$ . Ainsi,  $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b (\psi_p(t) - \varphi_p(t)) dt = 0$ .

Ainsi, il existe  $p_0 \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, p \geq p_0 \implies \left| \int_a^b (\psi_p(t) - \varphi_p(t)) dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ainsi, en particulier, on a :

$$\int_a^b (\psi_{p_0}(t) - \varphi_{p_0}(t)) dt \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

De plus, d'après la questions précédente, on sait que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \varphi_{p_0}(t) \sin(nt) dt = 0$ .

Ainsi, il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \left| \int_a^b \varphi_{p_0}(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

Finalement, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \left| \int_a^b f(t) \sin(nt) dt \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$ .

### Exercice 21

$$1. u_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

$u_1 = \int_0^1 (1-x)e^x dx$ . On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(x) &= e^x & \text{et} & & v(x) &= 1-x \\ u(x) &= e^x & \text{et} & & v'(x) &= -1 \end{aligned}.$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . On a alors :  $u_1 = \left[ (1-x)e^x \right]_0^1 + \int_0^1 e^x dx = -1 + e - 1 = e - 2$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(x) &= e^x & \text{et} & & v(x) &= (1-x)^n \\ u(x) &= e^x & \text{et} & & v'(x) &= -n(1-x)^{n-1} \end{aligned}$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} u_n &= \left[ \frac{(1-x)^n}{n!} e^x \right] + \int_0^1 \frac{(1-x)^{n-1}}{(n-1)!} e^x dx \\ &= \frac{1}{n!} + u_{n-1} \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien montré que :  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = u_{n-1} - \frac{1}{n!}$ .

2. Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

D'après la question précédente,  $u_{n+1} = u_n - \frac{1}{(n+1)!} < u_n$ . Ainsi,  $(u_n)$  est strictement décroissante.

De plus :  $\forall t \in [0, 1], \frac{(1-t)^n}{n!} e^t \geq 0$ .

Par positivité de l'intégrale, on en déduit que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$ .

Ainsi,  $(u_n)$  est décroissante et minorée par 0 donc converge vers un réel que l'on note  $l$ . On sait déjà par passage à la limite que  $l \geq 0$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , on a :

$$\forall t \in [0, 1], 0 \leq \frac{(1-t)^n}{n!} \leq \frac{1}{n!}$$

Ainsi, par positivité de l'exponentielle, on obtient :

$$\forall t \in [0, 1], 0 \leq \frac{(1-t)^n}{n!} e^t \leq \frac{1}{n!} e^t.$$

Ainsi, par croissance de l'intégrale :  $0 \leq u_n \leq \frac{1}{n!} \int_0^1 e^t dt = \frac{1}{n!} (e - 1)$ .

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!} (e - 1) = 0$ .

Ainsi, par théorème d'encadrement, on obtient :  $l = 0$ .

3. Montrons par récurrence que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_0 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ .

- Pour  $n = 0$ , on a  $u_0 = u_0$ . Or,  $\sum_{k=1}^0 \frac{1}{k!} = 0$ . Ainsi, la propriété est vraie pour  $n = 0$ .

- Soit  $n \in \mathbb{N}$ , supposons que  $u_n = u_0 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ .

D'après la question 1,  $u_{n+1} = u_n - \frac{1}{(n+1)!}$ .

Ainsi, par hypothèse de récurrence :

$$u_{n+1} = u_0 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} - \frac{1}{(n+1)!} = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k!}$$

- On peut donc conclure que :  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ .

Ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} = 1 + u_0 - u_n$$

On en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + u_0 - \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1 + u_0 = e.$$

## Exercice 22

1. Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Comme  $f$  continue sur un segment, cette fonction est bornée. Ainsi, il existe  $M > 0$  tel que :  $\forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq M$ .  
D'où :  $\forall t \in [0, 1], t^n |f(t)| \leq M t^n$ .

Or, on a :

$$|u_n| = \left| \int_0^1 t^n f(t) dt \right| \leq \int_0^1 t^n |f(t)| dt$$

Ainsi, par croissance de l'intégrale, on a :

$$|u_n| \leq \int_0^1 M t^n = \frac{M}{n+1}.$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{M}{n+1} = 0$ .

Ainsi, par majoration, on a :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ .

2. On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(t) &= t^n & \text{et} & & v(t) &= f(t) \\ u(t) &= \frac{t^{n+1}}{n+1} & \text{et} & & v'(t) &= f'(t) \end{aligned}.$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} u_n &= \left[ \frac{t^{n+1}}{n+1} f(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{t^{n+1}}{n+1} f'(t) dt \\ &= \frac{1}{n+1} f(1) - \frac{1}{n+1} \int_0^1 t^{n+1} f'(t) dt \end{aligned}$$

Ainsi :

$$n u_n = \frac{n}{n+1} f'(1) - \frac{n}{n+1} \int_0^1 f'(t) t^{n+1} dt$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} f'(1) = f'(1)$ .

De plus,  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  donc  $f'$  est continue sur  $[0, 1]$ .

Ainsi, en appliquant la question précédente à  $f'$ , on obtient :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f'(t) t^{n+1} dt = 0$ .

Ainsi,  $\frac{n}{n+1} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f'(t) t^{n+1} dt = 0$ .

Donc finalement,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} n u_n = f'(1)$ .

Ainsi :  $n u_n \sim f'(1)$  si  $f'(1) \neq 0$ .

Ainsi,  $u_n \sim \frac{f'(1)}{n}$ .

**Exercice 23** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

On effectue sur  $[a, b]$  le changement de variable  $u = nt^2$  ce qui équivaut à  $t = \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{n}}$ , on a  $dt = \frac{du}{2\sqrt{n}\sqrt{u}}$ .

Ainsi :

$$\int_a^b \cos(nt^2) dt = \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_{na^2}^{nb^2} \frac{\cos u}{\sqrt{u}} du$$

On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} f'(u) &= \cos(u) & \text{et} & & g(u) &= \frac{1}{\sqrt{u}} \\ f(u) &= \sin(u) & \text{et} & & g'(u) &= \frac{-1}{2u^{3/2}} \end{aligned}$$

$f$  et  $g$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} \int_a^b \cos(nt^2) dt &= \frac{1}{2\sqrt{n}} \left[ \frac{\sin u}{\sqrt{u}} \right]_{na^2}^{nb^2} + \frac{1}{4\sqrt{n}} \int_{na^2}^{nb^2} \frac{\sin u}{u^{3/2}} du \\ &= \frac{1}{2n} \left( \frac{\sin(nb^2)}{b} - \frac{\sin(na^2)}{a} \right) + \frac{1}{4\sqrt{n}} \int_{na^2}^{nb^2} \frac{\sin u}{u^{3/2}} du \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\left| \int_a^b \cos(nt^2) dt \right| \leq \left| \frac{1}{2n} \left( \frac{\sin(nb^2)}{b} - \frac{\sin(na^2)}{a} \right) \right| + \frac{1}{4\sqrt{n}} \left| \int_{na^2}^{nb^2} \frac{\sin u}{u^{3/2}} du \right|$$

On sait déjà que :

$$\left| \frac{1}{2n} \left( \frac{\sin(nb^2)}{b} - \frac{\sin(na^2)}{a} \right) \right| \leq \frac{1}{2n} \left( \frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right)$$

De plus,

$$\begin{aligned} \frac{1}{4\sqrt{n}} \left| \int_{na^2}^{nb^2} \frac{\sin u}{u^{3/2}} du \right| &\leq \frac{1}{2\sqrt{n}} \int_{na^2}^{nb^2} \frac{|\sin u|}{u^{3/2}} du \\ &\leq \frac{1}{4\sqrt{n}} \int_{na^2}^{nb^2} \frac{1}{u^{3/2}} du \\ &\leq -\frac{1}{2\sqrt{n}} \left[ u^{-1/2} \right]_{na^2}^{nb^2} \\ &\leq \frac{1}{2n} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\left| \int_a^b \cos(nt^2) dt \right| \leq \frac{1}{2n} \left( \frac{1}{b} + \frac{1}{a} \right) + \frac{1}{2n} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) \leq \frac{a}{n}$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{n} = 0$ . Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b \cos(nt^2) dt = 0$ .

### Exercice 24

- Etape 1 :

La fonction  $f$  est continue sur le segment  $[a, b]$  donc  $f$  est bornée et atteint ses bornes. Ainsi, il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = M$ .

- Etape 2 :

Soit  $\varepsilon > 0$  tel que  $\varepsilon \leq M$ .

Par continuité de  $f$  en  $c$ , il existe  $\eta > 0$  tel que :

$$\forall x \in [a, b], |x - c| \leq \eta \implies |f(x) - f(c)| \leq \varepsilon.$$

Ainsi :

$$\forall x \in [a, b], |x - c| \leq \eta \implies M - \varepsilon \leq f(x) \leq M + \varepsilon.$$

- Si  $c \notin \{a, b\}$ , on pose  $\eta' = \min(\eta, c - a, b - c) > 0$ . On a ainsi :  $\eta' \leq \eta$  et  $[c - \eta', c + \eta'] \subset [a, b]$ .  
Soit  $x \in [c - \eta', c + \eta']$ , on a :  $|x - c| \leq \eta' \leq \eta$ . Ainsi :

$$\forall x \in [c - \eta', c + \eta'], 0 \leq M - \varepsilon \leq f(x) \leq M + \varepsilon.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\forall x \in [c - \eta', c + \eta'], (M - \varepsilon)^n \leq f(x)^n.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)^n dx &= \int_a^{c-\eta'} f(x)^n dx + \int_{c-\eta'}^{c+\eta'} f(x)^n dx + \int_{c+\eta'}^b f(x)^n dx \\ &\geq \int_{c-\eta'}^{c+\eta'} f(x)^n dx \quad \text{car } f \text{ est positive et par positivité de l'intégrale} \\ &\geq \int_{c-\eta'}^{c+\eta'} (M - \varepsilon)^n dx \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &\geq 2(M - \varepsilon)^n \eta' \end{aligned}$$

- Si  $c = a$ , on pose  $\eta' = \min(\eta, b - a) > 0$ . On a ainsi :  $\eta' \leq \eta$  et  $[c, c + \eta'] \subset [a, b]$ .  
Soit  $x \in [c, c + \eta']$ , on a :  $|x - c| \leq \eta' \leq \eta$ . Ainsi :

$$\forall x \in [c, c + \eta'], 0 \leq M - \varepsilon \leq f(x) \leq M + \varepsilon.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\forall x \in [c, c + \eta'], (M - \varepsilon)^n \leq f(x)^n.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)^n dx &= \int_a^{c+\eta'} f(x)^n dx + \int_{c+\eta'}^b f(x)^n dx \\ &\geq \int_c^{c+\eta'} f(x)^n dx \quad \text{car } f \text{ est positive et par positivité de l'intégrale} \\ &\geq \int_c^{c+\eta'} (M - \varepsilon)^n dx \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &\geq (M - \varepsilon)^n \eta' \end{aligned}$$

- Si  $c = b$ , on pose  $\eta' = \min(\eta, b - a) > 0$ . On a ainsi :  $\eta' \leq \eta$  et  $[c - \eta', c] \subset [a, b]$ .  
Soit  $x \in [c - \eta', c]$ , on a :  $|x - c| \leq \eta' \leq \eta$ . Ainsi :

$$\forall x \in [c - \eta', c], 0 \leq M - \varepsilon \leq f(x) \leq M + \varepsilon.$$

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :

$$\forall x \in [c - \eta', c], (M - \varepsilon)^n \leq f(x)^n.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)^n dx &= \int_a^{c-\eta'} f(x)^n dx + \int_{c-\eta'}^c f(x)^n dx \\ &\geq \int_{c-\eta'}^c f(x)^n dx \quad \text{car } f \text{ est positive et par positivité de l'intégrale} \\ &\geq \int_{c-\eta'}^c (M - \varepsilon)^n dx \quad \text{par croissance de l'intégrale} \\ &\geq (M - \varepsilon)^n \eta' \end{aligned}$$



Ainsi, dans tous les cas, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (M - \varepsilon)^n \eta' \leq \int_a^b f(x)^n dx$$

Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (M - \varepsilon)(\eta')^{1/n} \leq I_n$$

- Etape 3 : On a :  $\forall t \in [a, b], 0 \leq f(t) \leq M$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a :  $\forall t \in [a, b], 0 \leq f(t)^n \leq M^n$  Ainsi, par croissance de l'intégrale, on a :

$$\int_a^b f(x)^n dx \leq \int_a^b M^n dx \leq M^n(b - a)$$

Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, I_n \leq M(b - a)^{1/n}$$

- Etape 4 : Conclusion : D'après les étapes 2 et 3, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (M - \varepsilon)(\eta')^{1/n} \leq I_n \leq M(b - a)^{1/n}$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (b - a)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{n} \ln(b-a)} = 1$ . Ainsi  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (M - \varepsilon)(\eta')^{1/n} = M - \varepsilon$  donc il existe  $n_1 \in \mathbb{N}^*$  tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq n_1 \implies |(M - \varepsilon)(\eta')^{1/n} - (M - \varepsilon)| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 \implies M - 2\varepsilon \leq (M - \varepsilon)(\eta')^{1/n}.$$

De même,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\eta')^{1/n} = 1$ . Donc :  $\lim_{n \rightarrow +\infty} M(b - a)^{1/n} = M$ .

Ainsi, il existe  $n_2 \in \mathbb{N}^*$  tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 \implies |M(b - a)^{1/n} - M| \leq \varepsilon.$$

Donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq n_1 \implies M(b - a)^{1/n} \leq M + \varepsilon$$

Ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, n \geq \max(n_1, n_2) \implies M - 2\varepsilon \leq I_n \leq M + \varepsilon \leq M + 2\varepsilon$$

Ce qui prouve la convergence de  $I_n$  vers  $M$ .

## V Fonctions définies par une intégrale

### Exercice 25

1. Soit  $x > 1$ . On effectue l'intégration par parties :

$$\begin{aligned} u'(t) &= \cos(t) & \text{et} & & v(t) &= \frac{1}{t} \\ u(t) &= \sin(t) & \text{et} & & v'(t) &= \frac{-1}{t^2} \end{aligned}$$

$u$  et  $v$  sont bien  $\mathcal{C}^1$  sur  $[x, 2x]$ . On a alors :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left[ \frac{\sin(t)}{t} \right]_x^{2x} + \int_x^{2x} \frac{\sin(t)}{t^2} dt \\ &\leq \frac{\sin(2x)}{2x} - \frac{\sin(x)}{x} + \int_x^{2x} \frac{\sin(t)}{t^2} dt \end{aligned}$$

Ainsi :

$$\begin{aligned}
 |f(x)| &= \left| \frac{\sin(2x)}{2x} - \frac{\sin(x)}{x} + \int_x^{2x} \frac{\sin(t)}{t^2} dt \right| \\
 &\leq \left| \frac{\sin(2x)}{2x} \right| + \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| + \left| \int_x^{2x} \frac{\sin(t)}{t^2} dt \right| \quad \text{d'après l'inégalité triangulaire} \\
 &\leq \left| \frac{\sin(2x)}{2x} \right| + \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| + \int_x^{2x} \left| \frac{\sin(t)}{t^2} \right| dt \quad (\text{on a bien } x \leq 2x) \\
 &\leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} + \int_x^{2x} \frac{1}{t^2} dt \\
 &\leq \frac{1}{2x} + \frac{1}{x} + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x} \\
 &\leq \frac{2}{x}
 \end{aligned}$$

2. On sait que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0$ . Ainsi, d'après la question précédente,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ .

3. Soit  $x \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right]$ . Par décroissance de la fonction cosinus sur  $[x, 2x] \subset [0, \pi]$ , on a :

$$\forall t \in [x, 2x], \cos(2x) \leq \cos(t) \leq \cos(x).$$

Ainsi :

$$\forall t \in [x, 2x], \frac{\cos(2x)}{t} \leq \frac{\cos(t)}{t} \leq \frac{\cos(x)}{t}.$$

Par croissance de l'intégrale (les bornes sont « dans le bon sens »), on obtient :

$$\cos(2x) \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(x) \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt.$$

$$\text{Or, } \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt = \ln\left(\frac{2x}{x}\right) = \ln(2).$$

Ainsi, on a :

$$\forall x \in \left] 0, \frac{\pi}{2} \right], \cos(2x) \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{\cos(t)}{t} dt \leq \cos(x) \ln(2).$$

Or, par continuité de la fonction cosinus en 0, on a :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(2x) \ln(2)) = \ln(2) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos(x) \ln(2)) = \ln(2)$ .

Finalement, par encadrement, on obtient que :  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{\cos(t)}{t} dt = \ln(2)$ .

4.  $t \mapsto \frac{\cos(t)}{t}$  est continue sur  $\mathbb{R}_+^*$  donc admet des primitives. Notons  $G$  une primitive de  $t \mapsto \frac{\cos(t)}{t}$ .

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = G(2x) - G(x).$$

Ainsi,  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  en tant que composée de fonction dérivable ( $G$  est dérivable sur  $\mathbb{R}_+^*$  en tant que primitive).

De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 2G'(2x) - G'(x) = 2 \frac{\cos(2x)}{2x} - \frac{\cos(x)}{x} = \frac{\cos(2x) - \cos(x)}{x}.$$

**Exercice 26** Soit  $x \in [a, b]$ . Par hypothèse, on a :

$$\forall x \in [a, b], \int_a^x f(t) dt = 0.$$

Posons  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ .  $F$  est une primitive de  $f$ . De plus, on a  $F = 0$ . Ainsi, en dérivant, on obtient :  
 $\forall x \in [a, b], f(x) = 0$ .

**Exercice 27** Posons  $F : x \mapsto e^{-kx} \int_0^x f(t) dt$ .

$x \mapsto \int_0^x f(t) dt$  est définie, continue et dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  en tant que primitive de  $f$  continue sur  $\mathbb{R}_+$ .  
Ainsi,  $F$  est définie, continue et dérivable sur  $\mathbb{R}_+$  en tant que produit de fonctions dérivables sur  $\mathbb{R}_+$ .  
Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ , on a :

$$\begin{aligned} F'(x) &= -ke^{-kx} \int_0^x f(t) dt + e^{-kx} f(x) \\ &= \left( f(x) - k \int_0^x f(t) dt \right) e^{-kx} \leq 0 \end{aligned}$$

Ainsi,  $F$  est décroissante sur  $\mathbb{R}_+$  et  $F(0) = 0$ .

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, e^{-kx} \int_0^x f(t) dt \leq 0.$$

Or, l'exponentielle est positif, donc on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \int_0^x f(t) dt \leq 0.$$

Or,  $f$  est positive. Ainsi, par positivité de l'intégrale, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \int_0^x f(t) dt \geq 0.$$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \int_0^x f(t) dt = 0.$$

En dérivant, on obtient :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) = 0.$$

Donc  $f$  est la fonction nulle.

**Exercice 28**

1. Soit  $x \in [0, 1]$ .

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^1 \min(x, t) f(t) dt \\ &= \int_0^x \min(x, t) f(t) dt + \int_x^1 \min(x, t) f(t) dt \\ &= \int_0^x t f(t) dt + \int_x^1 x f(t) dt \\ &= \int_0^x t f(t) dt + x \int_x^1 f(t) dt \\ &= \int_0^x t f(t) dt - x \int_1^x f(t) dt \end{aligned}$$

Or,  $f$  est continue et  $t \mapsto tf(t)$  sont continues. Ainsi,  $F$  est la combinaison linéaire et produit de fonctions dérivables ( $x \mapsto \int_0^x tf(t)dt$  et  $x \mapsto \int_1^x f(t)dt$  sont des primitives de fonctions continues sur  $[0, 1]$  donc dérivables sur  $[0, 1]$ ). Ainsi  $F$  est dérivable sur  $[0, 1]$ . De plus, on a :

$$\forall x \in [0, 1], F'(x) = xf(x) - xf(x) - \int_1^x f(t)dt = - \int_1^x f(t)dt.$$

Or,  $f$  est continue sur  $[0, 1]$ . Ainsi,  $F'$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, 1]$  en tant que primitive de fonction continue.

Finalement,  $F$  est de classe  $\mathcal{C}^2$ .

2. D'après les calculs de la question précédente, on a :

$$\forall x \in [0, 1], F'(x) = \int_x^1 f(t)dt.$$

Soit  $x \in [0, 1]$ , d'après le théorème fondamental de l'analyse :

$$F(x) - F(0) = \int_0^x F'(u)du$$

D'où

$$F(x) = \int_0^x \int_u^1 f(t)dt du$$

## VI Applications des formules de Taylor

**Exercice 29** Posons  $g : x \mapsto \ln(1+x)$ .  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^3$  sur  $x \in \mathbb{R}_+$ .

De plus, on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, g'(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, g''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, g^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3}$$

Ainsi, on a  $g(0) = 0$ ,  $g'(0) = 1$ ,  $g''(0) = -1$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Par la formule de Taylor avec reste intégrale, on a :

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \sum_{k=0}^2 \frac{x^k}{k!} g^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^2}{2} g^{(3)}(t)dt \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3} dt \end{aligned}$$

Or, on a :

$$\forall t \in [0, x], 0 \leq \frac{1}{(1+x)^3} \leq \frac{1}{(1+t)^3} \leq 1$$

Par croissance de l'intégrale, on a :

$$0 \leq \int_0^x \frac{(x-t)^2}{(1+t)^3} dt \leq \int_0^x (x-t)^2 dt = \frac{x^3}{3}$$

D'où :

$$0 \leq \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \leq \frac{x^3}{3}$$

Donc :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$$

**Exercice 30** Posons  $g : x \mapsto \cos(x)$ .  $g$  est de classe  $\mathcal{C}^3$  sur  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ .

De plus, on a :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], g'(x) = -\sin(x)$$

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], g''(x) = -\cos(x)$$

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], g^{(3)}(x) = \sin(x)$$

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], g^{(4)}(x) = \cos(x)$$

Ainsi, on a  $g(0) = 1$ ,  $g'(0) = 0$ ,  $g''(0) = -1$  et  $g^{(3)}(0) = 0$ .

Soit  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ . Par la formule de Taylor avec reste intégrale, on a :

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \sum_{k=0}^3 \frac{x^k}{k!} g^{(k)}(0) + \int_0^x \frac{(x-t)^3}{3!} g^{(4)}(t) dt. \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \int_0^x \frac{(x-t)^3}{6} \cos(t) dt \end{aligned}$$

Or, on a :

$$\forall t \in [0, x], 0 \leq \cos(x) \leq \cos(t) \leq 1$$

Par croissance de l'intégrale, on a :

$$0 \leq \int_0^x \frac{(x-t)^3}{6} \cos(t) dt \leq \int_0^x \frac{(x-t)^3}{6} dt = \frac{x^4}{24}$$

D'où :

$$0 \leq \cos(x) - 1 + \frac{x^2}{2} \leq \frac{x^4}{24}$$

Donc :

$$\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos(x) \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}$$

**Exercice 31** Soit  $x \in \mathbb{R}$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ , comme  $\exp$  est de classe  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  donc  $\mathcal{C}^{n+1}$  sur  $\mathbb{R}$ .

D'après la formule de Taylor avec reste intégrale, on a :

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt.$$

- Si  $x \in \mathbb{R}_+$ . Pour tout  $t \in [0, x]$ ,  $e^t \leq e^x \leq e^{|x|}$
- Si  $x \in \mathbb{R}_-$ . Pour tout  $t \in [x, 0]$ ,  $e^t \leq e^0 = 1 \leq e^{|x|}$  car  $|x| \geq 0$ .

Ainsi, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , pour tout  $t \in [0, x]$  (ou  $[x, 0]$ ), on a  $e^t \leq e^{|x|}$ .

$$\begin{aligned}
 \left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| &\leq \left| \int_0^x e^t \frac{|x-t|^{n-1}}{(n-1)!} dt \right| \\
 &\leq \left| \int_0^x e^{|x|} \frac{|x-t|^{n-1}}{(n-1)!} dt \right| \\
 &\leq e^{|x|} \left| \int_0^x \frac{|x-t|^{n-1}}{(n-1)!} dt \right| \\
 &\leq e^{|x|} \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt \right| \\
 &\leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} e^{|x|} \\
 &\leq \frac{|x|^{n+1} |e^{|x|}|}{(n+1)!}
 \end{aligned}$$

### Exercice 32

- $\cos$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

On a :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \cos^{(n)}(x) = \cos(x + n\frac{\pi}{2})$ .

En effet, posons  $h : x \mapsto e^{ix}$ .  $h$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et on a :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = i^n e^{ix} = e^{in\frac{\pi}{2} + ix}$ . Or,  $\cos = \operatorname{Re}(h)$  d'où :  $\forall n \in \mathbb{N}, \cos^{(n)} = \operatorname{Re}(h^{(n)})$  ce qui permet de conclure.

Ainsi :  $\forall n \in \mathbb{N}, \cos^{(n)}(0) = \cos(n\frac{\pi}{2}) = \begin{cases} (-1)^{n/2} & \text{si } n \text{ pair} \\ 0 & \text{si } n \text{ impair.} \end{cases}$

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , Soit  $x \in \mathbb{R}$ , en utilisant la formule de Taylor avec reste intégral, on a :

$$\begin{aligned}
 \cos(x) &= \sum_{p=0}^{2n} \frac{\cos^{(p)}(0)x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \cos^{(2n+1)}(t) dt \\
 &= \sum_{\substack{p \in [0, 2n] \\ p \text{ pair}}} \frac{\cos^{(p)}(0)x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \cos^{(2n+1)}(t) dt \\
 &= \sum_{\substack{p \in [0, 2n] \\ p \text{ pair}}} \frac{(-1)^{p/2} x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \cos\left(t + (2n+1)\frac{\pi}{2}\right) dt \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \cos\left(t + (2n+1)\frac{\pi}{2}\right) dt
 \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 \left| \cos(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right| &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} \cos\left(t + (2n+1)\frac{\pi}{2}\right) dt \right| \\
 &\leq \left| \int_0^x \frac{|x-t|^{2n}}{(2n)!} dt \right| \\
 &\leq \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{2n}}{(2n)!} dt \right| \\
 &\leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}
 \end{aligned}$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} = 0$ , par croissances comparées. Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \cos(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} \right) = 0$

donc  $\cos(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$ .

- $\sin$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$ .

On a :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, \sin^{(n)}(x) = \sin(x + n\frac{\pi}{2})$ .

En effet, posons  $h : x \mapsto e^{ix}$ .  $h$  est  $\mathcal{C}^\infty$  sur  $\mathbb{R}$  et on a :  $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, h^{(n)}(x) = i^n e^{ix} = e^{in\frac{\pi}{2} + ix}$ . Or,  $\sin = \text{Im}(h)$  d'où :  $\forall n \in \mathbb{N}, \sin^{(n)} = \text{Im}(h^{(n)})$  ce qui permet de conclure.

Ainsi :  $\forall n \in \mathbb{N}, \sin^{(n)}(0) = \sin(n\frac{\pi}{2}) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ pair} \\ (-1)^{(n-1)/2} & \text{si } n \text{ impair} \end{cases}$ .

Soit  $n \in \mathbb{N}$ , Soit  $x \in \mathbb{R}$ , en utilisant la formule de Taylor avec reste intégral, on a :

$$\begin{aligned} \sin(x) &= \sum_{p=0}^{2n+1} \frac{\sin^{(p)}(0)x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \sin^{(2n+2)}(t) dt \\ &= \sum_{\substack{p \in [0, 2n+1] \\ p \text{ impair}}} \frac{\sin^{(p)}(0)x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \sin^{(2n+2)}(t) dt \\ &= \sum_{\substack{p \in [0, 2n+1] \\ p \text{ impair}}} \frac{(-1)^{(p-1)/2} x^p}{p!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \sin\left(t + (2n+2)\frac{\pi}{2}\right) dt \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \sin\left(t + (2n+2)\frac{\pi}{2}\right) dt \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \left| \sin(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right| &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} \cos\left(t + (2n+2)\frac{\pi}{2}\right) dt \right| \\ &\leq \left| \int_0^x \frac{|x-t|^{2n+1}}{(2n+1)!} dt \right| \\ &\leq \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{2n+1}}{(2n+1)!} dt \right| \\ &\leq \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} \end{aligned}$$

Or,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|^{2n+2}}{(2n+2)!} = 0$ , par croissances comparées. Ainsi,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \sin(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \right) = 0$

donc  $\sin(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ .

**Exercice 33** Soit  $x \in [-a, a]$ . On souhaite relier  $f'(x)$  avec  $f(a)$  et  $f(-a)$ . On va appliquer la formule de Taylor avec reste intégral entre  $x$  et  $a$  et entre  $x$  et  $-a$ .

On sait que  $f$  est  $\mathcal{C}^2$  sur  $[-a, a]$ , on l'applique la formule de Taylor à l'ordre 1 :

$$f(a) = f(x) + (a-x)f'(x) + \int_x^a (a-t)f''(t) dt \text{ et } f(-a) = f(x) + (-a-x)f'(x) + \int_x^{-a} (-a-t)f''(t) dt.$$

En retranchant ces deux formules, il vient :

$$f(a) - f(-a) = 2af'(x) + \int_x^a (a-t)f''(t) dt - \int_x^{-a} (-a-t)f''(t) dt.$$

Ainsi :

$$\begin{aligned} |2af'(x)| &= \left| f(a) - f(-a) - \int_x^a (a-t)f''(t) dt + \int_x^{-a} (-a-t)f''(t) dt \right| \\ &\leq |f(a) - f(-a)| + \int_x^a |a-t||f''(t)| dt + \int_{-a}^x |-a-t||f''(t)| dt \end{aligned}$$

d'après l'inégalité triangulaire  
(les bornes sont « dans le bon sens »)

De plus,  $f''$  est continue sur le segment  $[-a, a]$  (car  $f$  est de classe  $C^2$  sur  $[-a, a]$ ) donc  $f''$  est bornée sur  $[-a, a]$ .

Posons  $M = \sup_{t \in [-a, a]} (|f''(t)|)$ .

On a donc :

$$\forall t \in [-a, a], |f''(t)| \leq M$$

Ainsi, par croissance de l'intégrale, on obtient :

$$\begin{aligned} |2af'(x)| &\leq |f(a) - f(-a)| + \int_x^a |a-t| M dt + \int_{-a}^x |-a-t| M dt \\ &\leq |f(a) - f(-a)| + \int_x^a (a-t) M dt + \int_{-a}^x (a+t) M dt \\ &\leq |f(a) - f(-a)| + M \frac{(a-x)^2}{2} + M \frac{(a+x)^2}{2} \\ &\leq |f(a) - f(-a)| + M(a^2 + x^2) \end{aligned}$$

En divisant par  $2a > 0$ , on obtient :

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2a} |f(a) - f(-a)| + \frac{a^2 + x^2}{2a} \sup_{t \in [-a, a]} (|f''(t)|)$$